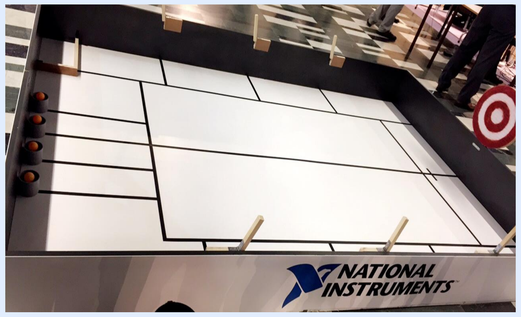
Robot NI: Un Robot Naturellement Intelligent

Voici un robot transmis d'année en année au sein de l'ISEN. Il a vu le jour afin de participer à la coupe NI. Notre ambition, prendre part à l'aventure NI : apprendre, améliorer, et transmettre.



Terrain de la Coupe NI

Les objectifs:

- Réaliser un robot afin de participer au concours NI.
- Apporter une plus value à l'école durant les JPO, en exposant la dimension ludique d'un projet.
- Réaliser une documentation concise et détaillée pour assurer la pérennité du projet.

Les règles:

- Abaisser des clapets.
- Taper sur 4 emplacements.
- Trier et mettre les balles blanches à un emplacement précis.
- Tirer 4 balles sur une cible.

Trieur de balle:

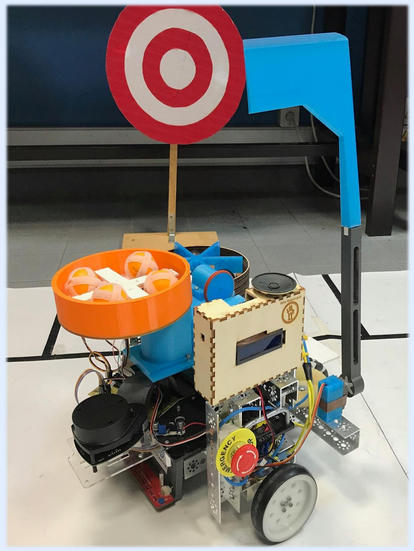
Détermine la couleur de chaque balles et conserve la couleur souhaitée.

Lanceur de balle:

Lance quatre balles sur une cible

Suiveur de ligne et lidar:

Détecte son environnement proche afin de s'y déplacer aisément.



Bras:

Ferme des clapets et frappe des seaux

Raspberry PI :

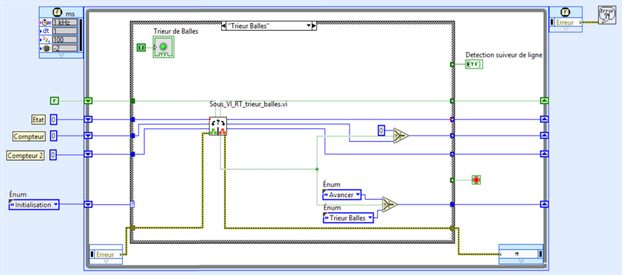
Apporte une interaction plus vivante lors des JPO via une communication visuel et sonore

Roues:

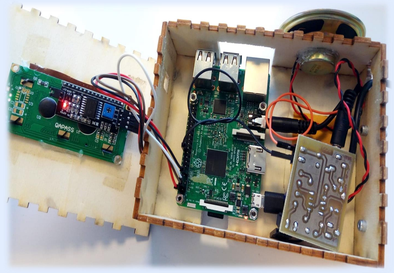
Les 2 roues motrices accompagnées de la roue de soutient lui offre une grande liberté de mouvement

Nous avons eu l'opportunité de travailler sur de nombreux support tel qu'une MyRIO et un Raspberry PI . Cela nous a permis de mettre en œuvre nos compétences en LABView, Shell et CAO.

Voici quelques une des innovations majeurs de cette année.



Evolution du code vers une machine d'état cadencée en **Temps Réel.**

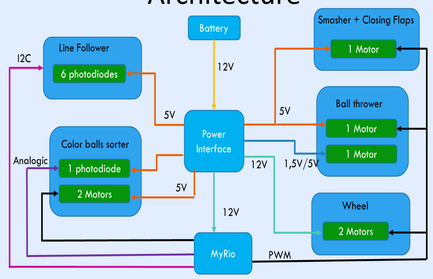


Création d'un boitier donnant la parole au robot ainsi que la possibilité de diffuser son point de vue en direct.



L'équipe:
Quatre élèves ingénieurs en système embarqué unis autour d'un objectif commun : la réussite du projet Robot NI.

Architecture



Viendra un jour où, à notre tour, nous devrons confier ce projet à une nouvelle génération d'étudiants. Nous tenons à garantir la pérennité du projet, c'est pourquoi nous tenons à jour une documention clair et détaillée. De plus nous veillons à garder l'intégrité du robot, destiné à être une plateforme d'apprentissage.

Une multitude d'améliorations sont encore à expérimenter.

Jason PUEL, Justin FURIO, Christian MARGOLIS, Florian GUIGAL